

Περίπτωση 17η

Γυναίκα 47 ετών προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω ναυτίας και πρόσφατου επεισοδίου εμέτου. Παρουσιάζει μειωμένη σπαργή δέρματος και απουσία διόγκωσης σφαγίτιδων. Λαμβάνει συστηματικά από του στόματος πενικιλίνη από τριημέρου λόγω αμυγδαλίτιδας.

- $(\text{FiO}_2 \text{ 21\%})$
- $\text{PO}_2 = 88 \text{ mmHg}$
- $\text{PCO}_2 = 51 \text{ mmHg}$
- $\text{pH} = 7.52$
- $[\text{HCO}_3^-] = 40 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 50 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+]_{\text{ούρων}} = 22 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 09 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Na}^+] = 140 \text{ mEq/L}$
- $[\text{K}^+] = 3.3 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Cl}^-] = 98 \text{ mEq/L}$
- $[\text{Γλυκόζης}] = 140 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Ουρίας}] = 42 \text{ mg/dl}$
- $[\text{Κρεατινίνης}] = 1.1 \text{ mg/dl}$

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

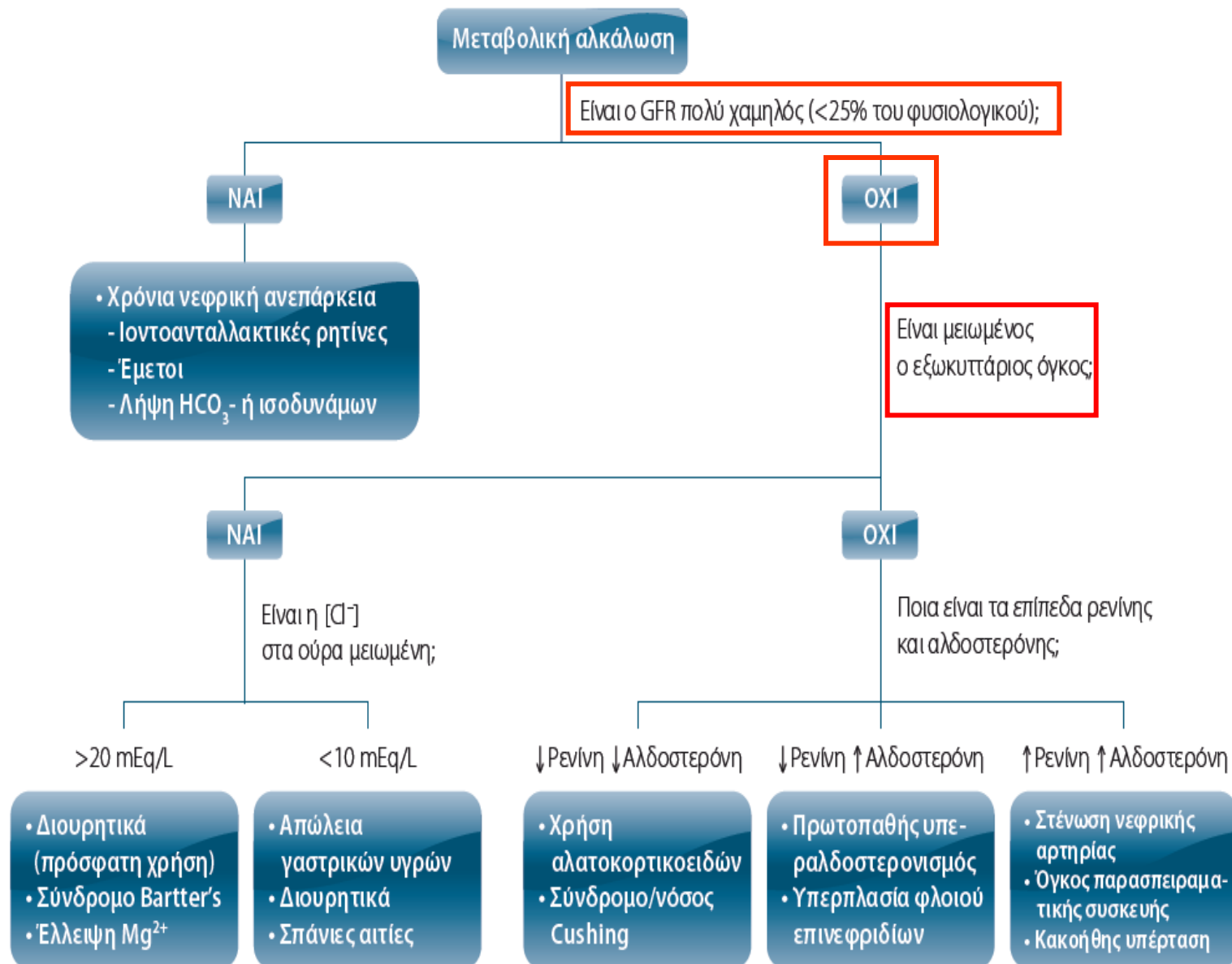
- α. Μεταβολική αλκάλωση λόγω λήψης πενικιλλίνης
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Μεταβολική αλκάλωση λόγω εμέτων

- pH = 7.52 (> 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 40 \text{ mEq/L}$ (> 24 mEq/L)
- **Μεταβολική αλκάλωση**

Είναι αμιγής η μεταβολική αλκάλωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 40 \text{ mEq/L}$, $\uparrow$ κατά 16 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 51 \text{ mmHg}$, $\uparrow$ κατά $(16 \times 0.7 = 10.2)$ 11 mmHg
- Η PCO_2 $\uparrow$ κατά 0.7 mmHg περίπου για κάθε 1 mEq/L $\uparrow$ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική αλκάλωση**

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



Ο εξωκυττάριος όγκος είναι μειωμένος;

- μειωμένη σπαργή δέρματος
- απουσία διόγκωσης σφαγίτιδων
- ↓ εξωκυττάριος όγκος

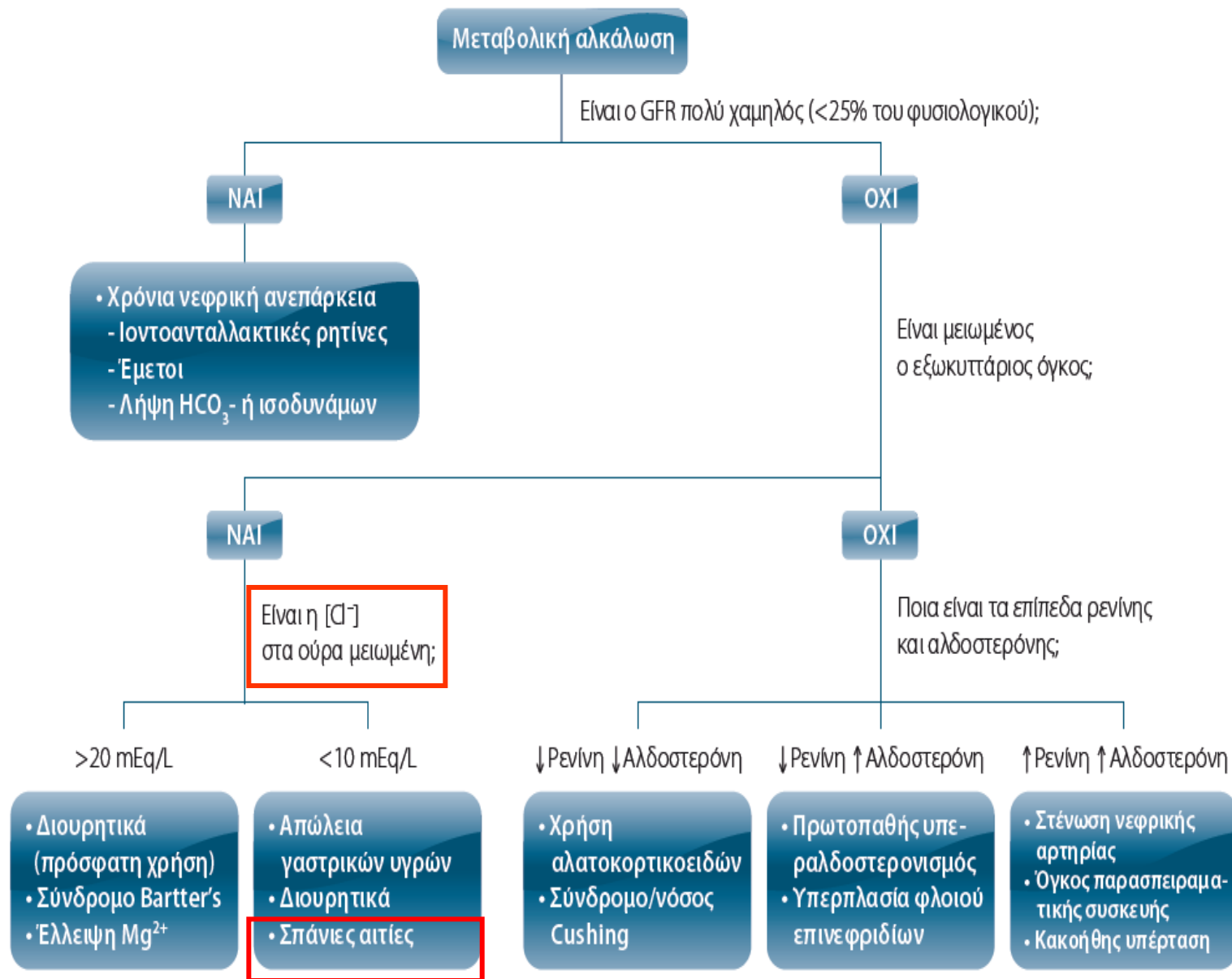
Μεταβολική αλκάλωση με $\downarrow$ εξωκυττάριο
όγκο: Η $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}}$ είναι μειωμένη;

- $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}} = 09 \text{ mEq/L}$ $\downarrow$
- $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}} = 40 \text{ mEq/L}$ $\uparrow$
- Παράδοξο;

Γιατί μετράμε την $[Cl^-]_{\text{ούρων}}$ και όχι την $[Na^+]_{\text{ούρων}}$;

- Το Na^+ μπορεί να “πρέπει” να αποβληθεί με τα ούρα, συνοδεύοντας κάποιο μη επαναρροφούμενο ανιόν (π.χ. τα ανιόντα της πενικιλίνης) για λόγους ηλεκτρικής ουδετερότητας (**ανιόντα = κατιόντα στα ούρα**)
- Η $[Cl^-]_{\text{ούρων}}$ θα είναι ↓, διότι οι νεφροί θα επαναρροφούν το Cl^- λόγω υποογκαιμίας
- Η $[Na^+]_{\text{ούρων}}$ δεν θα είναι ↓, διότι το Na^+ θα αποβάλλεται συνοδεύοντας το ανιόν
- Η ασθενής λαμβάνει συστηματικά πενικιλίνη per os και προφανώς έχει κάνει και πρόσφατη λήψη κι έτσι το Na^+ ακολουθεί το μη επαναρροφούμενο ανιόν-φάρμακο στα ούρα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΚΑΛΩΣΗΣ



- Συμπερασματικά, η ασθενής εμφανίζει μεταβολική αλκάλωση λόγω μειωμένου εξωκυττάριου όγκου (με μειωμένη $[\text{Cl}^-]_{\text{ούρων}}$ και όχι μειωμένη $[\text{Na}^+]_{\text{ούρων}}$) και ύπαρξης ανιόντων που δεν επαναρροφούνται από τα νεφρικά σωληνάκια

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Μεταβολική αλκάλωση λόγω λήψης πενικιλλίνης
- β. Αναπνευστική αλκάλωση + μεταβολική οξέωση
- γ. Μεταβολική αλκάλωση + αναπνευστική οξέωση
- δ. Μεταβολική αλκάλωση λόγω εμέτων